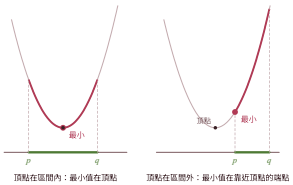
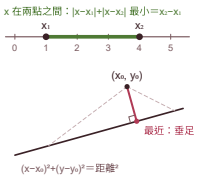
架構重建卡 14 **最大最小值策略** 標準版　牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一～高二必修；⑤的線性規劃為數乙補充）　對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ?不會

代數與不等式的三招（a,b,c,h,k,p,q 是常數或區間端點；x,y,t 是實數變數；a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3 是實數或向量分量）

	看到什麼長相	怎麼做（公式）	極值發生在哪裡 / 成立前提	降成 / 數值例 / 地圖
① 配方法（二次式與可換元化為二次的式子）	二次函數 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）；或可換元化成二次式的題目：含 2^x 與 4^x 時令 $t=2^x$（$t>0$），含 $\sin x$ 與 $\cos^2 x$ 時令 $t=\sin x$（$-1\le t\le 1$）	配方成頂點式 $f(x)=a(x-h)^2+k$（對稱軸 $x=h=-\dfrac{b}{2a}$，頂點值 $k=f(h)$）	無範圍限制時在頂點 $x=h$ 取極值（$a>0$ 是最小、$a<0$ 是最大，另一邊無界）；有限制區間 $p\le x\le q$（或換元後 t 有範圍，如 $-1\le\sin x\le 1$、$2^x>0$）時：對稱軸 h 在區間內，一個極值在頂點、另一個在離 h 較遠的端點；h 不在區間內，最大最小都在兩端點 $f(p),f(q)$	例：當 $0\le x\le 3$ 時，求 $f(x)=x^2-4x+5$ 的最大值與最小值 $\Rightarrow$ 最大 5、最小 1 例：求 $y=-\sin^2 x+\sin x+2$ 的最大值 $\Rightarrow\dfrac{9}{4}$（令 $t=\sin x\in[-1,1]$，頂點 $t=\frac{1}{2}$ 在區間內）  地圖：① 配方法、限制區間的最值、換元求三角式最值
② 算幾不等式（和與積互求、倒數和）	兩個正數「已知和求積的最大值」「已知積求和的最小值」，或式子展開後會互消成常數（如 $x+\dfrac{4}{x}$、$\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right)$）	當 $a>0$、$b>0$ 時，$\dfrac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$（即 $a+b\ge 2\sqrt{ab}$、$ab\le\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$）	口訣「一正、二定、三相等」：(1) 兩項都必須 >0（若 $x<0$ 要先提負號）；(2) 相加或相乘其中一個是定值（如 $x+\dfrac{4}{x-1}$ 要湊成 $(x-1)+\dfrac{4}{x-1}+1$）；(3) 等號成立於兩項相等 $a=b$	↪ 降成 ①：由①的平方非負 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\ge 0$ 展開移項即得 $\dfrac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$，等號成立於 $\sqrt{a}=\sqrt{b}\iff a=b$ 例：$x>1$，求 $x+\dfrac{9}{x-1}$ 的最小值 $\Rightarrow 7$（湊 $(x-1)+\dfrac{9}{x-1}+1\ge 2\cdot 3+1=7$，在 $x=4$ 取到） 例：$x>0,y>0$ 且 $2x+3y=12$，求 xy 的最大值 $\Rightarrow 6$ 地圖：② 算幾不等式、算幾不等式（AM–GM）
③ 柯西不等式（平方和配一次式、或平方和配倒數和）	已知「平方和 x^2+y^2」求「一次式 $ax+by$」的最大最小（或反過來，已知一次式求平方和最小值）	平面：$(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)\ge(a_1b_1+a_2b_2)^2$；空間三項同樣成立：$(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2)\ge(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2$	等號成立於兩組數成比例（向量平行）：$a_1b_2=a_2b_1$，也就是存在實數 k 使 $a_1=kb_1$、$a_2=kb_2$（b_1,b_2 不全為 0 時可寫成 $\dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}$，分母為 0 的那項分子也要是 0）；不要求正數，全體實數都能用，可同時求出最大值與最小值	↪ 降成 ①：展開相減得 $(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)-(a_1b_1+a_2b_2)^2=(a_1b_2-a_2b_1)^2\ge 0$，就是①的「實數平方非負」；等號成立於 $a_1b_2=a_2b_1$。也可看成向量內積 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\cos^2\theta\le|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$（$\theta$ 是 $\vec{a}=(a_1,a_2)$ 與 $\vec{b}=(b_1,b_2)$ 的夾角） 例：實數 x,y 滿足 $x^2+y^2=10$，求 $3x-y$ 的最大值 $\Rightarrow 10$ 例：實數 x,y,z 滿足 $x+2y+2z=9$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值 $\Rightarrow 9$ 地圖：③ 柯西不等式、柯西不等式、柯西不等式（向量形式）

背面　三角疊合、幾何意義與判別式法（a,b,c,p,q,s,u,v 是常數；r 是振幅或圓半徑、φ 是輔助角、θ 是參數角、d 是點到圓心距離；x,y 是變數，x_1,x_2,x_0,y_0 是定點坐標，k 是整數）

	看到什麼長相	怎麼做（公式）	極值發生在哪裡 / 常見陷阱	降成 / 數值例 / 地圖
④ 三角函數疊合（同角的正餘弦一次組合）	$y=a\sin x+b\cos x+c$，或幾何題把圓上動點設為 $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ 後化為正餘弦的一次式	提出振幅 $r=\sqrt{a^2+b^2}$，化為 $y=r\sin(x+\varphi)+c$（輔助角 φ 滿足 $\cos\varphi=\frac{a}{r}$、$\sin\varphi=\frac{b}{r}$）	當 x 為任意實數時，最大值 $r+c$（在 $x+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k$ 為整數）、最小值 $-r+c$（在 $x+\varphi=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$）；若題目限制 x 的範圍（如 $0\le x\le\frac{\pi}{2}$），必須先算出 $x+\varphi$ 的範圍再畫波看最高最低點	↪ 降成 ③：也可以把 (a,b) 與 $(\sin x,\cos x)$ 代入③柯西不等式：$(a\sin x+b\cos x)^2\le(a^2+b^2)(\sin^2x+\cos^2x)=a^2+b^2$ 例：求 $y=3\sin x-4\cos x+2$ 的最大值與最小值之差 $\Rightarrow 10$（最大 7、最小 -3） 地圖：正弦疊合、三角函數的值域
⑤ 幾何意義法（距離、斜率、【數乙補充】線性規劃）	(1) 數線距離和 $\lvert x-x_1\rvert+\lvert x-x_2\rvert$（$x_1,x_2$ 是數線上的定點）；(2) 平面上動點到定點距離平方 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2$；(3) 比值 $\frac{y-y_0}{x-x_0}$；(4)【補充，數乙】二元一次不等式組下的目標函數 $px+qy$	(1) 折線段長（奇數個絕對值取中位數最小，偶數個取中間區間）；(2) 動點在圓上、定點在圓外時，距離介於 $d-r$ 與 $d+r$（d 是定點到圓心的距離、r 是半徑），定點在圓內則介於 $r-d$ 與 $r+d$，問距離平方就把結果平方；(3) 看成動點與定點 (x_0,y_0) 連線的斜率（相切時極值）；(4)【補充，數乙】平行線平移，在可行域多邊形的頂點取值	極值都在「連心線與圓的交點」或「切點」上；陷阱：忘了判斷定點在圓內還是圓外、斜率法漏掉鉛直線（斜率不存在）、距離和取中位數時絕對值前有係數就不能直接用	例：求 $f(x)=\lvert x-1\rvert+\lvert x-4\rvert+\lvert x-6\rvert$ 的最小值 $\Rightarrow 5$（在中間點 $x=4$ 取到） 例：圓 $x^2+y^2=4$ 上的點到 $(3,4)$ 的最小距離 $\Rightarrow 3$（$d-r=5-2=3$）  地圖：⑥ 幾何解釋、兩點距離和的最小值、二元一次不等式的區域
⑥ 判別式法（x 為全體實數的分式函數）	y 是 x 的分式 $y=\frac{px^2+qx+s}{x^2+ux+v}$ 或 $y=\frac{px+q}{x^2+ux+v}$（分母恆不為 0，且 x 為全體實數），整理後是 x 的二次方程式	把 y 當常數，去分母整理成 $A(y)x^2+B(y)x+C(y)=0$；因為實數 x 存在，當 $A(y)\ne0$ 時判別式 $D=B(y)^2-4A(y)C(y)\ge0$，解出 y 的範圍就是值域	極值發生在 $D=0$ 時的重根 $x=-\frac{B(y)}{2A(y)}$；兩大陷阱：(1) 必須 x 為全體實數且分母恆不為 0（若限制 $x>0$ 不能直接用）；(2) 必須另外檢查首項係數 $A(y)=0$ 的那個 y 能不能由一次式解出 x	↪ 降成 ①：問「函數值 y 可以是多少」就等於問「水平線 y 與函數圖形有沒有交點」，去分母後降成①二次方程式有實根的條件 $D\ge0$ 例：對所有實數 x，求 $y=\frac{x}{x^2+1}$ 的最大值 $\Rightarrow\frac{1}{2}$（$yx^2-x+y=0$，$D=1-4y^2\ge0\Rightarrow-\frac{1}{2}\le y\le\frac{1}{2}$，在 $x=1$ 取到） 地圖：④ 判別式法、判別式法求值域

收尾題

收尾 1　看到下面四題，各選哪一招最快？① $x>0$ 求 $2x+\dfrac{8}{x}$ 最小值；② $x^2+y^2=5$ 求 $x+2y$ 最大值；③ 求 $3\sin x+4\cos x$ 最大值；④ $x^2+y^2=1$ 求 $(x-3)^2+(y-4)^2$ 最大值。

① 正數和積互消：用②算幾不等式 $2x+\dfrac{8}{x}\geq 2\sqrt{16}=8$；② 已知平方和求一次式：用③柯西不等式 $(x^2+y^2)(1^2+2^2)\geq(x+2y)^2$，得 $(x+2y)^2\leq 25$，最大值 5（在 $x=1,y=2$ 取到）；③ 同角正餘弦一次組合：用④疊合得 $\sqrt{3^2+4^2}=5$；④ 動點在單位圓上，求到定點 $(3,4)$ 的距離平方最大值：用⑤幾何法 $(d+r)^2=(5+1)^2=36$。

收尾 2　某生算「當 $x\geq 3$ 時，求 $x+\dfrac{1}{x}$ 的最小值」，直接寫 $x+\dfrac{1}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{1}{x}}=2$，錯在哪裡？正確答案是多少？

錯在「沒檢查等號成立的位置在不在範圍內」！算幾不等式等號成立於 $x=\dfrac{1}{x}\implies x=1$，但題目限制 $x\geq 3$，根本取不到 $x=1$。因為 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$ 在 $x\geq 1$ 時嚴格遞增，所以在端點 $x=3$ 取最小值 $3+\dfrac{1}{3}=\dfrac{10}{3}$。

常見的漏和錯

1. 換元後忘了把新變數的範圍一起帶過去：例如令 $t=\sin x$ 必須標註 $-1\leq t\leq 1$；令 $t=2^x+2^{-x}$ 必須標註 $t\geq 2$。
2. 算幾不等式還沒湊出「乘積為定值」就硬套：求 $x+\dfrac{4}{x-1}$（$x>1$）時，x 和 $x-1$ 約不掉，必須先改寫成 $(x-1)+\dfrac{4}{x-1}+1$。
3. 連續用兩次算幾不等式，但兩次等號成立的條件互相矛盾（例如第一次要求 $a=b$、第二次要求 $a=2b$），導致算出來的下界根本取不到。
4. 二次函數在限制區間 $[p,q]$ 求最值時，只算了兩個端點 $f(p),f(q)$ 而忘了檢查對稱軸頂點有沒有落在區間裡。
5. 【補充：高三選修微積分】三次以上多項式（無法配方）在閉區間 $[p,q]$ 求最值時，必修只看圖形對稱中心與趨勢，高三選修則用導數 $f'(x)=0$ 找駐點再與端點 $f(p),f(q)$ 比大小（例如 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,2]$ 的最大值，比較駐點 $f(-1)=2,f(1)=-2$ 與端點 $f(-2)=-2,f(2)=2$ 得最大值 2）。